

TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa

Tres caminos para construir el primer montacargas autónomo

Fase 0 · Validación

\$3,000

Fase 1 · Producto

\$10,000

Fase 2 · Certificado

\$25,000

Preparado para Omar

Agosto 2026 · San Pedro Sula

Resumen ejecutivo

Todo el documento, en una página

La oportunidad	Montasa vende y da servicio a montacargas Baoli. TaTa es un kit que se instala sobre esos mismos montacargas y los vuelve autónomos por etapas.
Por qué ahora	Un contrabalanceado autónomo de fábrica cuesta \$85,000–\$120,000. Nuestro kit completo cuesta \$22,978 de hardware sobre una máquina que el cliente ya tiene.
Qué ya está hecho	Almacén de un cliente real reconstruido y medido, BOM de 39 componentes con precios verificados, simulador 3D navegable y banco de pruebas. Todo sin desembolso.
Qué se pide	Elegir uno de tres caminos: \$3,000, \$10,000 o \$25,000. Más un montacargas de demo prestado por 4 meses.
La recomendación	Empezar por el de \$3,000. Prueba la parte difícil —percepción y navegación— y deja la decisión cara para cuando haya datos.

Qué es TaTa, en concreto

No es un montacargas. Es lo que se le monta encima a uno que ya existe.

El problema del cliente

Un almacén paga tres turnos de operadores, sufre para contratarlos, y aun así se le pierde inventario y se le pegan los racks. Automatizar significa hoy comprar máquinas nuevas y tirar las que tiene.

Lo que hacemos

Un kit de sensores, cómputo y actuación que se instala sobre el montacargas que el cliente ya opera. Se instala una vez; la autonomía se habilita por software, por etapas, cuando el cliente esté listo.

NIVEL	QUÉ HACE	HARDWARE POR UNIDAD
1 • Watch	El operador maneja. El kit ve, alerta, frena en emergencia y registra el inventario solo.	\$8,548
2 • Assist	La máquina se traslada sola y agarra carga asistida, con una persona supervisando.	\$14,538
3 • Auto	Sin nadie arriba. Seguridad redundante certificable para operar desatendido.	\$22,978

Costos de hardware, sin impuestos, flete, instalación ni ingeniería. La infraestructura del almacén va aparte: \$14,288 una sola vez por sitio.

Por qué retrofit y no vender autónomos de fábrica

La diferencia de precio es la tesis entera del producto

OPCIÓN	USD POR UNIDAD	QUÉ IMPLICA
Contrabalanceado autónomo de fábrica	85,000 – 120,000	Máquina nueva. El cliente tira o revende la que ya tiene.
Reach truck autónomo de fábrica	90,000 – 130,000	Mismo problema, otro formato.
Montacargas eléctrico nuevo, sin automatizar	15,000 – 30,000	Lo que el cliente compra hoy. Sigue necesitando un operador por turno.
Kit TaTa nivel 3, sobre su propia máquina	22,978	Sin comprar máquina. El activo que ya tiene sigue trabajando.

El comparable correcto es la máquina autónoma de fábrica, no el montacargas nuevo. Pero el cliente va a comparar con el montacargas nuevo, y hay que estar listos para esa conversación.

Por qué esto tiene que vivir dentro de Montasa

Un tercero tendría que comprar todo esto. Nosotros ya lo tenemos.



Las máquinas

Para desarrollar el kit hay que tener montacargas. Nosotros los tenemos en el piso.



El taller

Técnicos que ya conocen el Baoli por dentro. Un tercero contrata y entrena desde cero.



Los clientes

La base instalada de Montasa es el canal de venta. No hay que construirlo.



La relación con Baoli

Abre la puerta para resolver el acceso al controlador, que es el riesgo técnico principal.



El servicio

Un kit autónomo necesita mantenimiento. Ya existe la red que lo puede dar.



Defiende la línea

El kit no compite con vender montacargas: le da a Montasa un argumento que el competidor no tiene.

El último punto es el importante: si un competidor le vende al cliente un montacargas con kit y nosotros no, perdemos la máquina, no sólo el kit.

Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar

No pedimos dinero para empezar a pensar. Lo pedimos para construir.

Almacén de un cliente real, medido

El plano de RETHINK reconstruido en 3D: 2,138 ubicaciones, 29 filas de rack y 1,142 segmentos de muro.

BOM completo de 39 componentes

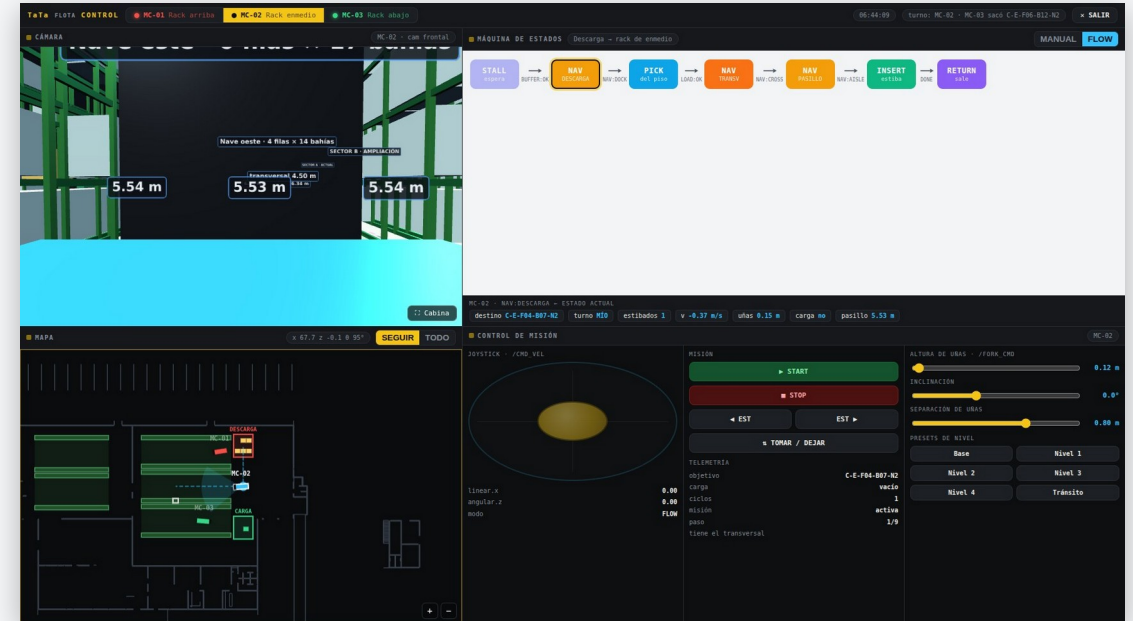
Con modelo, proveedor, precio verificado y alternativa más barata para cada línea.

Simulador navegable

El almacén del cliente, manejable con un Baoli a cotas de fábrica. Ya está en línea y funcionando.

Banco de pruebas de sensores

La bodega exportada a Isaac Sim y el análisis que dice qué LiDAR hace falta antes de comprarlo.



El simulador ya encontró dos errores de circulación en el layout del cliente que no se ven mirando el plano. Esa herramienta queda como activo de Montasa para cualquier cliente que siga.

Tres fases, no tres calidades

La misma máquina y el mismo software. Lo que cambia es qué pregunta contesta cada una.

Validación

\$3,000

Probar que la idea funciona

- LiDAR 3D Livox Mid-360 de verdad
- Jetson Orin Nano · cómputo real
- Cámara de mástil para inventario
- Teleoperado, sin actuación

No aguanta un año de vibración. No hace falta: su trabajo es contestar una pregunta.

Producto

\$10,000

El kit que se le vende al cliente

- Grado industrial y sellado IP
- Jetson Orin NX · carrier -40/+85
- Cámara Basler de mástil
- Es el nivel 1 Watch, ya vendible

Aguanta la operación diaria. No se maneja solo todavía.

Certificado

\$25,000

Autonomía completa certificable

- Todo lo del Producto
- Actuación: dirección, freno, hidráulica
- Escáneres SICK PL d certificados
- Opera sin nadie arriba

El producto terminado. El 40% del costo es la capa de seguridad.

Los tres llevan LiDAR 3D. Sin él no se prueba nada, y es la parte que no se puede fingir.

Tres formas de mover un maxicubo

3 montacargas · 2 turnos · operador certificado cargado a \$10,309 al año

OPCIÓN	INVERSIÓN	COSTO ANUAL	A 3 AÑOS	QUÉ IMPLICA
Seguir con operadores	0	\$61,853	\$185,560	Los montacargas ya los tienen. Nada que invertir.
Autónomos de fábrica	\$352,500	\$12,750	\$390,750	3 unidades nuevas + instalación + integración.
Kit TaTa nivel 3	\$97,009	\$12,000	\$133,009	Sobre sus propias máquinas + infraestructura del sitio.

1.9 años

en pagarse contra seguir con operadores

3.6×

más barato que comprar autónomos de fábrica

7.2 años

tardaría en pagarse un autónomo de fábrica

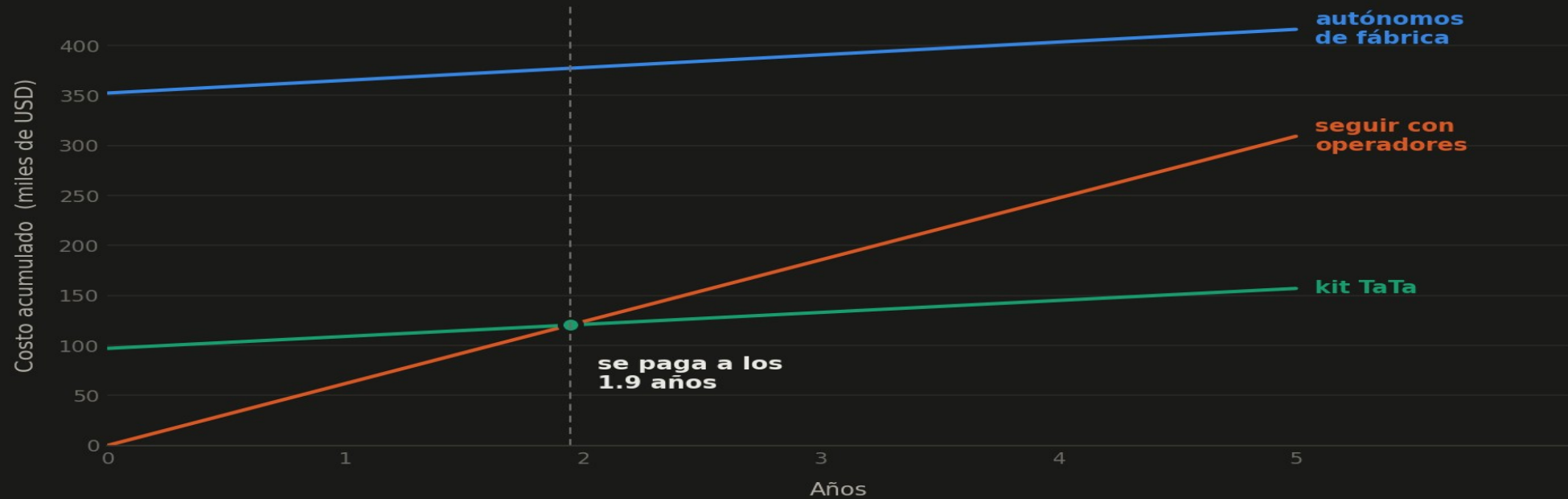
Salario mínimo de manufactura en Honduras 2026 (150+ trabajadores): L 12,349/mes. Operador certificado estimado en L 18,000 más 27% de cargas sociales. Tipo de cambio 26.61.

Dónde se cruzan las curvas

El costo acumulado de las tres opciones, a cinco años

Tres formas de mover un maxicubo, a cinco años

3 montacargas · 2 turnos · operador cargado \$10,309 al año (Honduras 2026)



El autónomo de fábrica nunca alcanza a los operadores dentro de cinco años: se paga a los 7.2.

Los operadores arrancan gratis y se vuelven caros. El kit arranca caro y se aplana. El autónomo de fábrica arranca carísimo y también se aplana — pero desde tres veces más arriba.

Pero ojo: en Honduras la mano de obra es barata

Eso debilita el argumento laboral, y hay que decirlo antes de que lo diga el cliente

OPERACIÓN	PERSONAL	AHORRO/AÑO	RETORNO
1 turno	3 operadores	\$18,927	5.1 años
2 turnos	6 operadores	\$49,854	1.9 años
3 turnos	9 operadores	\$80,781	1.2 años

El mismo kit en EE.UU.

0.3 años

Con un operador cargado a \$55,000 al año, el mismo kit se paga en cuatro meses. Aquí tarda seis veces más.

Entonces el retorno de verdad no es el salario:

Exactitud de inventario

El kit registra cada movimiento solo. Hoy eso se paga con conteos cíclicos y producto perdido.

Daño a rack y producto

Un pasillo de 3.17 m con un equipo que pide 3.82 m produce golpes. El kit los cuenta y los evita.

Turnos que hoy no se cubren

No es reemplazar al operador del día: es poder operar la noche sin contratar a nadie.

La recomendación: empezar por la Fase 0

No por tacañería. Porque es el que retira más riesgo por dólar.

Prueba lo que no sabemos

Si el kit se ubica en el pasillo y lee una ubicación de rack a 6 m, el proyecto vive. Eso se contesta con hardware barato.

No prueba lo que ya sabemos

Que un sensor industrial aguanta polvo y vibración no hay que demostrarlo: viene en la hoja de datos.

Deja la decisión cara para después

Los \$7,000 de escáneres certificados se compran cuando haya un cliente firmado, no antes.

Y si el de \$3,000 falla, perdimos \$3,000.

Si hubiéramos empezado por el de \$25,000, perdíamos \$25,000 para aprender lo mismo.

Por qué la seguridad no va en las dos primeras fases

No es un recorte. Es que por norma esa capa vive separada del resto del sistema

CÓMO FUNCIONA UN ESCÁNER CERTIFICADO

- Barre un plano a 15 cm del piso y define zonas de protección y de aviso
- Si algo entra en la zona, sus dos salidas OSSD caen en menos de 80 ms
- Esas salidas van cableadas al relé de seguridad, que corta la tracción
- Doble canal: una falla sola no anula la función. Se autodiagnostica.

LO QUE NO HACE

- No alimenta el filtro de Kalman
- No participa en la localización ni en el SLAM
- No planifica rutas ni corrige la pose
- No pasa por la computadora de navegación

La norma exige que las dos capas estén aisladas: la salida de seguridad es certificada, el dato de navegación es sólo informativo. La computadora puede colgarse, el SLAM puede perderse, el software puede tener un bug — y la máquina se detiene igual.

Por eso se puede desarrollar el 100% de la navegación sin los escáneres y montarlos después sin tocar una sola línea de la matemática, ni un solo parámetro de sintonización. Son paro de emergencia, no percepción.

La única cosa que sí hay que decidir desde hoy

El escáner es un accesorio, pero su zona de protección dicta a qué velocidad puede andar la máquina

VELOCIDAD	ZONA DE PROTECCIÓN MÍNIMA
0.5 m/s	0.33 m
1.0 m/s	0.68 m
1.5 m/s	1.16 m
2.0 m/s	1.76 m
3.3 m/s	3.91 m

El tope físico

A 3.3 m/s la zona de protección tendría que medir 3.91 m — más de lo que mide de ancho el pasillo actual.

Por eso ningún montacargas autónomo del mundo anda a velocidad de catálogo bajo techo. Todos operan entre 1 y 1.5 m/s.

Diseñamos para 1.5 m/s desde la Fase 0.

Reacción total 330 ms: 80 del escáner, 50 del controlador y del contactor, 200 de respuesta del freno. Más la distancia de frenado. Si fijamos hoy el sobre de velocidad, el escáner de la Fase 2 entra sin rediseñar nada.

Menos hardware, más software

Es la lección que nos dejó el proyecto de graduación, y es también dónde está el negocio

"No lo necesitan. Menos hardware, más software."

Lo dijo el profesor cuando el equipo quería agregarle otra cámara al robot. Salió adelante con una Jetson de \$250 sobre un PuzzleBot. Lo que se pide aquí es hardware sustancialmente mejor que aquello.

El hardware pone el techo

El software decide cuánto de ese techo alcanzás.
Los proyectos de robótica no fracasan por sensores baratos: fracasan por software flojo.

Cada sensor es un modo de falla

Una calibración más, un cable más, una superficie más que se ensucia. Menos piezas es más confiable, no menos capaz.

El sensor es commodity

Cualquiera compra un LiDAR. Lo que Montasa sería dueña es del software que lo hace funcionar en pasillos de 3.17 m con maxicubos.

Con aquel hardware alcanzó. Con este, la pregunta ya no es si el hardware da — es si el software da. Y esa pregunta se responde con \$3,000, no con \$25,000.

Qué lleva la Fase 0 • Validación

25 componentes. El LiDAR es el 25% del presupuesto, y va completo.

MÓDULO	QUÉ INCLUYE	USD
Navegación	LiDAR 3D Livox Mid-360 • IMU • encoders de tracción y dirección • marcadores	\$1,049
Cómputo	Jetson Orin Nano 8 GB • NVMe • caja IP54 • alimentación y protección	\$769
Visión	Cámara de uñas • cámara de mástil 5 MP para leer ubicaciones	\$330
Carga	Altura de uñas por láser • presión hidráulica • fotocélula	\$330
Interfaz y red	Router • antenas • tablet • barra de estado • torreta y luces	\$400
Montaje	Arnés y soportes armados en el taller • consumibles	\$315
TOTAL HARDWARE		\$3,033

El montacargas lo presta Montasa. La mano de obra la pone el equipo. Herramienta de taller no incluida: se compra una vez y se queda.

Economía del primer piloto

3 unidades a nivel 1, más la infraestructura del sitio

COSTO DE MATERIALES	USD
Hardware de 3 unidades	\$25,644
Infraestructura del almacén	\$14,288
Flete e importación, 20%	\$7,986
TOTAL MATERIALES	\$47,918

La instalación la absorbe el taller de Montasa: 3 a 5 días por unidad la primera vez.

ESCENARIO	PRECIO	MARGEN	%
Piloto a costo	\$50,000	\$2,082	4%
Conservador	\$70,000	\$22,082	32%
Base	\$82,000	\$34,082	42%
Alto	\$94,000	\$46,082	49%

Con el escenario base, el piloto devuelve los \$3,000 del prototipo más de diez veces.

Margen bruto sobre materiales. No descuenta horas de ingeniería ni instalación. Los precios de venta son una decisión pendiente, no un compromiso.

Dónde está el negocio de verdad

La venta de hardware abre la puerta. El ingreso recurrente es lo que sostiene el producto.

Hardware

Una vez por unidad

Margen alto, pero no se repite

\$8,548 de costo

Instalación e integración

Una vez por sitio

La cobra el taller que ya existe

Capacidad instalada

Software y monitoreo

Todos los años, por unidad

Es lo que hace escalable el negocio

\$3,000 – \$5,500 por unidad/año

Tres unidades en el primer cliente son unos \$12,000 al año de ingreso recurrente. Si en 12 meses hay tres sitios operando, son cerca de \$36,000 anuales que no dependen de vender hardware nuevo.

Matriz de riesgos

Ocho riesgos identificados, cada uno con su mitigación

TIPO	RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
Técnico	El controlador del Baoli no expone comunicación abierta	Media	Alto	Validar en un equipo del taller antes de comprar
Comercial	El layout del cliente no admite contrabalanceado	Alta	Medio	Se resuelve en la visita de levantamiento
Legal	Responsabilidad civil por operación desatendida	Baja	Muy alto	No vender nivel 3 sin escáneres certificados. Política escrita.
Financiero	Volatilidad de precios de componentes	Alta	Medio	Cotizaciones con validez de 30 días y segunda fuente de cómputo
Concentración	Depender de un solo cliente para el caso de referencia	Media	Alto	La base instalada de Montasa da alternativas
Ejecución	Sobre-prometer plazos de instalación	Alta	Medio	La primera instalación se cotiza al triple del tiempo estimado
Competitivo	Que el fabricante lance un retrofit oficial	Baja	Alto	Velocidad, y la relación de Montasa con Baoli
Organizacional	Equipo pequeño, dependencia de una persona	Alta	Alto	Documentar desde el día uno y repartir el conocimiento

Ningún riesgo de la lista requiere desembolso adicional para mitigarse. El más caro se resuelve con dos horas de taller.

Los tres riesgos que de verdad pueden matar esto

Y qué se hace con cada uno, en concreto

El Baoli no habla

Si el controlador Curtis o ZAPI no expone el bus, hay que poner actuadores mecánicos sobre los pedales y la dirección.

SI PASA

Cuesta \$3,400 más por unidad y unas 8 semanas de ingeniería adicional.

QUÉ SE HACE

Se valida esta semana, gratis, en un equipo del taller. Antes de comprar un solo componente.

El cliente equivocado

Si el cliente opera reach trucks y no contrabalanceados, el kit hay que diseñarlo para otra máquina.

SI PASA

No mata el producto, pero mueve el calendario unos dos meses.

QUÉ SE HACE

Se resuelve en la visita de levantamiento, antes de comprometer diseño.

La primera instalación

Todo proyecto primerizo tarda el triple de lo estimado. Si le prometemos al cliente una fecha optimista, quemamos la referencia.

SI PASA

El daño no es el costo: es perder el caso de éxito que justifica todo lo demás.

QUÉ SE HACE

Cotizar plazos al triple y comunicar la Fase Watch como el entregable, no la autonomía.

Calendario y puertas de decisión

Tres puntos donde se puede parar sin haber perdido lo invertido

Mes 0	Validación en taller	Se prueba el bus CAN en un Baoli. Sin costo.	PUERTA 1 • si no hay bus, se recotiza antes de comprar
Mes 1-3	Fase 0 • Validación	Se compra el hardware y se monta el primer kit sobre un demo.	
Mes 3	Prueba de aceptación	El kit debe ubicarse en el pasillo y leer una ubicación de rack a 6 m.	PUERTA 2 • si no lo logra, se para aquí
Mes 4-6	Fase 1 • Producto	Con la prueba pasada, se pide el resto y se arma el kit vendible.	PUERTA 3 • sólo si la Puerta 2 salió limpia
Mes 6-8	Piloto en el cliente	Instalación de 3 unidades más la infraestructura del sitio.	
Mes 8-12	Fase Watch en operación	Datos reales de ciclos, conflictos y exactitud de inventario.	

El desembolso grande sólo ocurre después de la Puerta 2, que cuesta \$3,000. Hasta ahí, lo arriesgado es tiempo.

Lo que necesito de vos

Cuatro cosas, y sólo una involucra dinero

1

\$3,000 en materiales

Fase 0 - Validación. El primer kit, con LiDAR 3D de verdad.

2

Un montacargas de demo

Prestado por unos 4 meses. Sin costo en efectivo, pero sale de rotación.

3

Visto bueno estratégico

Que TaTa siga como línea de producto de Montasa y no como proyecto suelto.

4

Autorización de las puertas

Que las tres decisiones de paro queden acordadas por escrito desde hoy.

Si el prototipo no pasa la Puerta 2, la pérdida máxima es \$3,000. Eso es lo que cuesta saber si esto funciona.

Anexo · Supuestos y fuentes

Lo que hay que revalidar antes de convertir esto en un compromiso

Precios de hardware	Precios de lista públicos consultados en agosto 2026, sin descuento por volumen. NVIDIA subió el módulo de cómputo 67% en julio 2026: es el renglón más volátil.
Flete e importación	Estimado en 20% del valor del hardware. Debe confirmarse con el agente aduanal de Montasa.
Horas de ingeniería	No están incluidas en ninguno de los tres montos. Son horas del equipo.
Precios de venta	Los escenarios del piloto son ilustrativos. No se ha comunicado ningún precio al cliente.
Comparables de mercado	Rangos de montacargas autónomos de fábrica y de mantenimiento anual tomados de publicaciones del sector, agosto 2026.
Geometría del almacén	Medida sobre el archivo DWG del cliente, confirmado en metros. Pendiente de verificar con cinta en sitio.

El detalle línea por línea está en TaTa_Kit_BOM.xlsx, con proveedor y alternativa más barata para cada componente.